TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Yasin Almaz, Sümeyra Melike Aslan, Nisa Sude Kahraman
Araştırma Önerisinin Başlığı: Üretim İşletmeleri İçin Yapay Zekâ Destekli Otomatik Maliyetlendirme ve Satış Teklifi Oluşturma Sistemi: SmartCost ERP & B2B Portalı
Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Canlı
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: İstanbul Gedik Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Üretim ve tedarik işletmelerinde B2B siparişler sıklıkla e-posta veya mesaj gibi yapılandırılmamış serbest metinlerle iletilmektedir. Satış personelinin bu talepleri elle fiyatlandırması zaman almakta ve insan kaynaklı hatalara yol açabilmektedir.

SmartCost ERP & B2B Portalı, e-posta ve mesajlarla iletilen serbest metin sipariş taleplerini otomatik olarak işleyerek teklif hazırlama sürecini hızlandırmayı ve insan kaynaklı hataları azaltmayı amaçlamaktadır. Sistem, NLP ile ürün, ebat ve adet bilgilerini belirler; fiyatı tanımlı Job Costing kurallarına göre hesaplar ve stok durumunu ilişkisel veritabanı üzerinden kontrol eder. İki aşamalı onay mekanizmasıyla sipariş ve stok işlemlerini denetim altında tutar, onaylanan talepler için PDF teklif ve fatura belgeleri oluşturur. Böylece işletmeler daha hızlı, tutarlı ve izlenebilir bir B2B sipariş süreci yürütür.

Bu projede, doğal dil işlemeyi (NLP) varlık çıkarımı (ürün, ebat, adet) için, fiyat ve stok hesabını ise deterministik Job Costing kuralları ve ilişkisel veritabanı ile yürüten hibrit bir mimari önerilmektedir. Sistem FastAPI, SQLite/SQLAlchemy, FPDF2 ve Flutter Web ile geliştirilmekte; iki aşamalı onay mekanizmasıyla çalışmaktadır.

Projenin bilimsel niteliği, serbest metin esnekliğini deterministik hesap kesinliği ve gerçek zamanlı stok kontrolüyle birleştirmesinde yatmaktadır. Proje çıktısı olarak çalışan bir yazılım prototipi, açık kaynak kod deposu ve KOBİ'ler için şeffaf bir dijital teklif altyapısı hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğal dil işleme, Otomatik teklif, Job Costing, ERP, Türkçe metin ayrıştırma

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alanlarına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Geliştirilecek SmartCost ERP & B2B Portalı, üretim ve tedarik sektöründeki KOBİ'lerin sipariş ve teklif süreçlerindeki operasyonel verimliliğini artırmayı ve insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. B2B müşteriler sipariş taleplerini çoğunlukla e-posta veya mesaj gibi serbest metin formatında iletmekte; satış personelinin bu talepleri elle fiyatlandırıp teklife dönüştürmesi hem zaman almakta hem de finansal hatalara açık kalmaktadır.

Projenin temel yeniliği, doğal dil işlemeyi (NLP) yalnızca serbest metinden varlık çıkarımı (ürün, ebat,

adet) yapmakla sınırlandırıp, fiyatlandırma ve stok denetimini deterministik bir kural motoruna (*Job Costing*) bırakan şeffaf ve güvenilir bir hibrit mimari sunmasıdır.

Literatürdeki çalışmalar ya girdinin önceden yapılandırılmış olduğunu varsaymakta ya da halüsinasyon ve sayısal miktar hataları riski taşıyan kapalı kutu Büyük Dil Modellerine (LLM) dayanmaktadır. Sistem, Türkçe metin esnekliğini korurken hesaplama hatalarını ve stok sapmalarını yapısal olarak engellemekte; iki aşamalı onay mekanizması ve otomatik ürettiği seri numaralı PDF belgeleriyle B2B sipariş süreçlerini gerçek zamanlı, izlenebilir ve erişilebilir kılmaktadır

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu projenin amacı, üretim ve tedarik işletmelerinin serbest metinle gelen B2B sipariş taleplerini işlerken, satış personeli ve müşteriler arasındaki teklif hazırlama sürecini otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir yapay zekâ destekli ERP & B2B portalı geliştirmektir.

SmartCost ERP & B2B Portalı, müşteri tarafından iletilen serbest metin formatındaki sipariş taleplerini doğal dil işleme (NLP) teknikleriyle çözümleyecek; talep edilen ürün, ebat ve adet bilgilerini anlık stok verileriyle ve deterministik *Job Costing* maliyet kurallarıyla eşleştirerek kullanıcıya hızlı, doğru ve açıklanabilir bir şekilde resmi satış teklifi ve fatura belgesi halinde sunacaktır.

Uygulama hem B2B müşterilerinin hem de işletme yöneticilerinin ve satış personelinin kolayca kullanabileceği, erişilebilir ve anlaşılabilir bir Flutter Web arayüz tasarımı oluşturmayı hedeflemektedir. Böylece karmaşık veya yapılandırılmamış sipariş metinlerinin hızlıca anlaşılması, insan kaynaklı hesaplama hatalarının önüne geçilmesi ve B2B satış operasyonlarının önemli ölçüde hızlanması sağlanacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Geliştirilecek SmartCost ERP & B2B Portalı, üretim işletmelerinde serbest metin olarak gelen B2B sipariş taleplerini otomatize ederek satış ve teklif süreçlerini daha hızlı, doğru ve erişilebilir kılmaktadır.

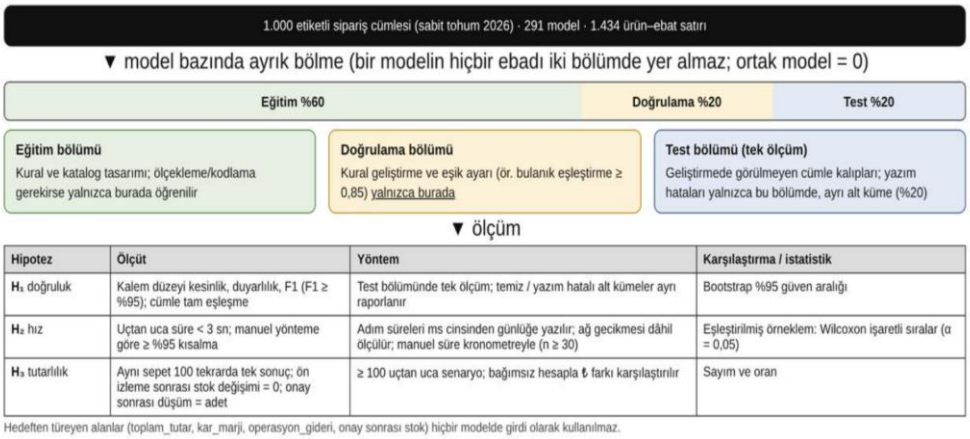
FastAPI, yüksek performanslı, Python 3.10+ tabanlı, modern ve hızlı (asenkron) bir web framework'üdür. Sistemde arka uç (backend) mimarisinin merkezinde yer alarak serbest metin ayrıştırma, fiyat/stok hesabı ve veritabanı işlemlerini REST API uç noktaları üzerinden yönetmektedir. İçsel veri doğrulaması (Pydantic) ve otomatik Swagger/OpenAPI belgelendirme desteği sayesinde API entegrasyon süreçlerinde yüksek verimlilik ve standartlaşma sağlar.

Flutter, Google tarafından geliştirilen, tek bir kod tabanından web, mobil ve masaüstü platformlar için yerel (native) performanslı kullanıcı arayüzleri oluşturmaya olanak tanıyan açık kaynaklı bir UI yazılım geliştirme kitidir (SDK). SmartCost projesinde müşterilerin siparişlerini kolayca iletebildiği B2B portalı ve yöneticilerin stok/sipariş takibi yaptığı yönetim panelinin web arayüzü (Flutter Web) olarak kullanılmaktadır. Material Design 3 bileşenleri ile responsive, esnek ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

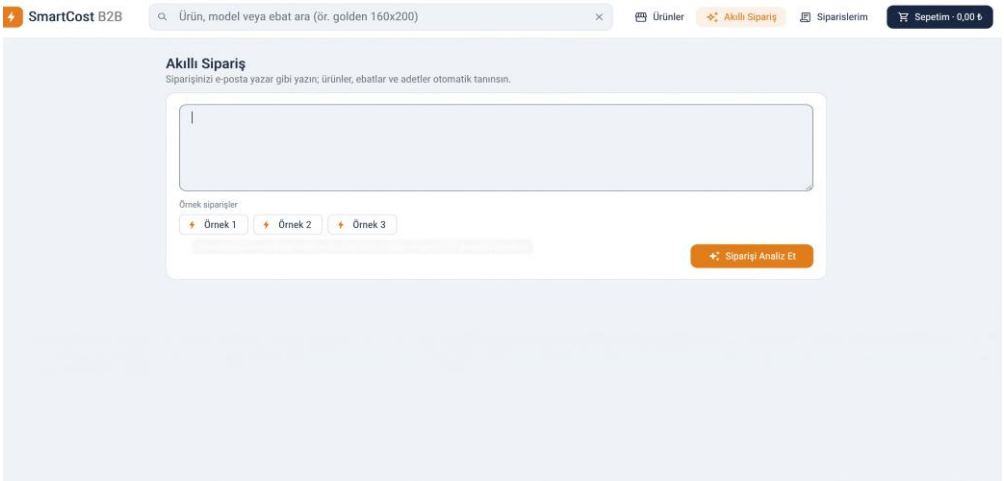
SQLite ve SQLAlchemy, sistemin ilişkisel veritabanı ve nesne-ilişkisel eşleme (ORM) katmanını oluşturmaktadır. Ürün kataloğu, stok seviyeleri, teklif arşivi ve kullanıcı verileri SQLAlchemy ORM katmanı ile modellenerek güvenli bir şekilde yönetilir. Bu yapı, veritabanı kilitlenme risklerine karşı tam işlem yalıtımı

(transaction isolation) sağlarken, gerektiğinde PostgreSQL gibi kurumsal veritabanı sistemlerine kod değişikliği yapılmaksızın geçiş imkânı tanır.

FPDF2, Python ortamında dinamik PDF belgeleri oluşturmak için kullanılan hafif ve güvenilir bir kütüphanedir. Onaylanan siparişlerin her biri için seri numaralı (SYN-2026-XXXX), kurumsal formatta ve her maliyet kalemini geriye dönük izlenebilir kılan resmi teklif/fatura PDF belgelerinin anlık olarak üretilmesini sağlar.



Şekil 1: Veri bölme, sızıntı önleme ve deney tasarımı



Şekil 2: Örnek Sipariş Ekranı

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.
Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Veri altyapısının genişletilmesi. Katalog sürümlemesi, kaynak tutarsızlıklarının (4 set kaydı) firmadan teyidi, gerçek veriye geçiş için anonimleştirme/maskeleme betikleri, etiketli veri setinin kalıp bazlı genişletilmesi	Yasin / Nisa	1-2. Ay	Anonimleştirme betiği çalışır ve test edilmiş; veri seti ≥ 1.500 cümleye çıkarılmış, ortak model/cümle = 0 yeniden doğrulanmış. / %15
2	NLP ayrıştırıcının iyileştirilmesi. Sınır kuralı, bulanık kelime eşleştirme (≥ 0,85), model ayırıcı kelime listesi, koruma listesi; yalnızca doğrulama kümesiyle ayar, test kümesinde tek ölçüm.	Sümeyra / Yasin	1–4. Ay	Test F1 ≥ %95 (alt sınır %90); yazım hatalı alt kümede F1 ≥ %80; hata türü dağılımı raporlanmış. / %25
3	Maliyet motorunun genişletilmesi. Kategori bazlı operasyon katsayısı seçeneği, set ürünlerinin bileşenlere (BOM) açılması, model içi doğrusal enterpolasyonla özel ebat fiyat önerisi.	Yasin / Sümeyra	3–5. Ay	Set teklifleri bileşen düzeyinde aynı tutarla açıklanıyor (239 setin tamamı için test); enterpolasyon hatası (MAPE) ölçülmüş. / %15
4	İşlem güvenliği ve tutarlılık. Eşzamanlı onay denemeleri için işlem (transaction) yalıtımı, tek yuvarlama kuralı, hata loglama ve HTTP 409 senaryoları, kullanıcı	Nisa / Sümeyra	3–5. Ay	≥ 100 senaryoda ön izleme sonrası stok değişimi = 0 ve onay sonrası stok farkı = sipariş adedi; bağımsız hesapla 0,00 ₺ fark. / %10

	rolleri.3-5			
5	Arayüz, PDF ve kullanılabilirlik. Flutter Web müşteri portalı ve yönetici paneli (ciro, sipariş hacmi, kritik stok kartları), maliyet tablosu ve onay ekranları, PDF şablonunun iyileştirilmesi; kullanılabilirlik testi.	Nisa / Yasin	4-6. Ay	SUS ≥ 68 (n ≥ 10); tüm zorunlu teklif alanları ekranda ve PDF'te var; PDF üretimi hatasız. / %15
6	Deneysel değerlendirme. Baseline 1 (manuel) ile önerilen sistemin eşleştirilmiş karşılaştırması; H_1–H_3 ölçümleri; güven aralıkları ve Wilcoxon testi	Yasin / Sümeyra / Nisa	6-8. Ay	n ≥ 30 eşleştirilmiş sipariş; süre azalması ≥ %95; tüm metrikler JSON olarak kayıtlı ve betikle yeniden üretilebilir. / %15
7	Saha doğrulaması ve yaygınlaştırma hazırlığı. Mümkünse anlaşmalı bir üretim firmasında gerçek stok ve talep metinleriyle pilot; yapılamazsa firma yetkilisiyle senaryo bazlı geri bildirim oturumu.	Yasin / Sümeyra / Nisa	7-8. Ay	En az 1 firma yetkilisinden yazılı geri bildirim; pilot/senaryo bulgularının sisteme yansıtılması. / %5

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En önemli riskler	Risk yönetimi (B planı)
2	Test kümesi F1 hedefinin (≥ %95) karşılanamaması	Kural tabanlı çekirdek ve fiyat/stok hesabı aynen korunur. Ürün eşleştirme puanına ek olarak karakter n-gram TF-IDF benzerliğiyle aday sıralaması yapılır ve düşük güvenli kalemler müşteriye onay ekranında gösterilir (human-in-the-loop). Yöntem değişikliği yalnızca aday sıralama aşamasındadır; matematik ve stok deterministik kalır, dolayısıyla temel hedeften sapılmaz.
1, 7	Gerçek firma verisine erişilememesi	Açık fiyat listesi + kontrollü sentetik veri ile çalışmaya devam edilir (mevcut yaklaşım). Pilot yerine senaryo bazlı geri bildirim oturumu yapılır; sonuçlar sentetik veriyle elde edildiği açıkça belirtilerek raporlanır.
1	Kaynak fiyat listesindeki tutarsızlıklar (4 set kaydı) ve listenin güncelliğini yitirmesi	Kayıtlar firmadan teyit alınana kadar değiştirilmez, "kaynak tutarsızlığı" olarak işaretlenir; fiyat listesi tarihi her deneyde sabitlenir ve sürümlenir.
4	SQLite'ın eşzamanlı yazma kısıtı nedeniyle stok düşümünde yarış koşulu	İşlem yalıtımı ve satır düzeyinde kontrol uygulanır; yetmezse SQLAlchemy ORM katmanı sayesinde veritabanı sürücüsü PostgreSQL'e değiştirilir (mantık ve API değişmez; yalnızca bağlantı dizesi ve test ortamı güncellenir).
5, 6	Kullanılabilirlik ve manuel baseline için yeterli katılımcı bulunamaması	Bölüm içi gönüllü öğrenciler ve satış/lojistik deneyimli tanıdık gönüllülerle çalışılır; örneklem küçük kalırsa nitel gözlem eklenir ve sonuçlar betimsel istatistikle raporlanır.
Tümü	Ekip üyelerinin sınav dönemlerinde zaman çakışması	İş paketleri her üye için en az iki paketle örtüşecek şekilde dağıtılmıştır; Git tabanlı çalışma ve haftalık danışman toplantısı ile bir üyenin işi diğeri tarafından devralınabilir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

1.1. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta bulunan altyapı/ekipman türü, modeli	Projede kullanım amacı
Bilgisayar laboratuvarı (İstanbul Gedik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)	Arka uç, NLP ve arayüz yazılımlarının geliştirilmesi, deneylerin yürütülmesi, kullanılabilirlik oturumları
Geliştirme bilgisayarları; Visual Studio Code ve Android Studio	Python (FastAPI) ve Flutter/Dart kodlama ve hata ayıklama
Yerel sunucu ortamı (Uvicorn), Postman ve Swagger UI	REST API testleri, uçtan uca senaryo ve performans ölçümleri

Kuruluşta bulunan altyapı/ekipman türü, modeli	Projede kullanım amacı
GitHub deposu ve açık kaynak kütüphaneler (FastAPI, SQLAlchemy, FPDF2, Flutter)	Sürüm kontrolü, ortak çalışma, yeniden üretilebilir deney betikleri
Modern web tarayıcısı (Chrome/Safari) ve akıllı mobil cihaz	Müşteri portalı ve yönetici panelinin test edilmesi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın etki türleri	Önerilen araştırmadan beklenen çıktı, sonuç ve etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Sonuçların en az 1 akademik makale olarak hazırlanması ve aday dergilerden birine gönderilmesi (hedef sıralaması: Bilişim Teknolojileri Dergisi [TR Dizin], Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi [TR Dizin], IEEE Access). Makale; H_1–H_3 sonuçlarını, hata analizini ve temel sürüm–iyileştirilmiş sürüm karşılaştırmasını içerecektir. Bulguların bir ulusal öğrenci/mühendislik sempozyumunda veya üniversite mezuniyet projesi sunumunda (MFK420) bildiri/sunum olarak paylaşılması (≥ 1).
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Eğitim vb.)	Çalışan bir prototip: Flutter Web müşteri portalı + yönetici paneli + FastAPI servisleri; seri numaralı (SYN-2026-XXXX) PDF teklif/fatura üretimi. Açık kaynak kod deposu, README, API belgeleri (Swagger) ve kurulum yönergesi; etiketli sentetik sipariş cümleleri veri setinin ve deney betiklerinin yeniden üretilebilir biçimde paylaşılması (üçüncü tarafın fiyat listesi ham hâliyle dağıtılmayacaktır). KOBİ ölçeğindeki üreticiler için, kurumsal ERP/CPQ lisansı gerektirmeyen ve şeffaf (açıklanabilir) bir dijital teklif altyapısı; ≥ 1 firma yetkilisinden geri bildirim.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	3 lisans öğrencisinin yazılım mühendisliği, doğal dil işleme ve deneysel yöntem konularında araştırma deneyimi kazanması; proje çıktılarının mezuniyet projesi ve tezine dönüşmesi. İleriki çalışma olarak, yeterli geçmiş sipariş verisi toplandığında özel ebat fiyat tahmini ve öğrenen eşleştirme modelleri için yüksek lisans düzeyinde yeni bir proje önerisi.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	6000TL	Harici Disk – WD usb3.0 elements
Makina/Teçhizat (Demirbaş)		
Hizmet Alımı	3000TL	UDEMY- Proje geliştirmede kullanılacak Python FastAPI (Backend), NLP metin işleme ve Flutter Web (Arayüz) konularında online uzmanlık eğitimleri.
Ulaşım		
TOPLAM	9000TL	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Bilimsel dürüstlük ve sınırlılıklar. (i) H_1 ölçütü temel sürümde henüz sağlanmamıştır; proje bu açığı kapatmayı hedefler ve sonuç ne olursa olsun test kümesi yalnızca bir kez ölçülerek raporlanacaktır. (ii) Fiyatlar kamuya açık perakende liste fiyatlarıdır; müşteri, stok ve sipariş verileri sentetiktir. Dolayısıyla elde edilen hız ve doğruluk sonuçları gerçek bir işletmenin verisiyle yeniden doğrulanmalıdır (İP7). (iii) Katsayılar (%15 operasyon, %20 kâr) sabit varsayımdır; sistemin amacı fiyatı tahmin etmek değil, tanımlı fiyat politikasını hatasız ve tutarlı uygulamaktır. (iv) Kaynak listedeki dört set kaydının fiyat tutarsızlığı firmadan teyit edilene kadar değiştirilmemiştir.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

KAYNAKLAR

Bodendorf, F., Merbele, S., & Franke, J. (2021). Deep learning based cost estimation of circuit boards: A case study in the automotive industry. *International Journal of Production Research, 60*(21), 6445–6466.

Brelih, A., Krvina, Ž., & Klinc, R. (2026). Potential of large language models for construction quotation workflows. *Proceedings of the European Conference on Computing in Construction (EC3)*.

Cavalieri, S., Maccarrone, P., & Pinto, R. (2004). Parametric vs. neural network models for the estimation of production costs: A case study in the automotive industry. *International Journal of Production Economics, 91*(2), 165–177.

Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1988). Measure costs right: Make the right decisions. *Harvard Business Review, 66*(5), 96–103.

Huang, Z.-Y., Trappey, A. J. C., & Pudney, S. G. (2026). A modular retrieval-augmented framework for agent-guided RFQ documentation in power transformer engineering. *Advanced Engineering Informatics* (preprint).

Loyer, J. L., Henriques, E., Fontul, M., & Wiseall, S. (2016). Comparison of machine learning methods applied to the estimation of manufacturing cost of jet engine components. *International Journal of Production Economics, 178*, 109–119.

Niazi, A., Dai, J. S., Balabani, S., & Seneviratne, L. (2006). Product cost estimation: Technique classification and methodology review. *Journal of Manufacturing Science and Engineering, 128*(2), 563–575.

Trappey, A. J. C., Chang, A.-C., Trappey, C. V., & Chang Chien, J. Y. C. (2022). Intelligent RFQ summarization using natural language processing, text mining, and machine learning techniques. *Journal of Global Information Management, 30*(1).

Xiong, X., Cai, H., Yu, H., Shen, B., & Hu, P. (2025). DR-RAG: Domain-rule-based retrieval-augmented generation for aviation digital model design. *Advanced Engineering Informatics, 68*.

Yoo, S., & Kang, N. (2021). Explainable artificial intelligence for manufacturing cost estimation and machining feature visualization. *Expert Systems with Applications, 183*.